

使用说明 本文件只包含题面和任务，不包含答案。请保留最后 60 天作为测试集，任何模型选择与调参都只能使用测试集之前的数据。

1 问题背景

某市共享单车运营平台需要制定未来一个月的车辆检修、投放和调度计划。平台提供了 2022 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日的日度数据，共 1461 天。需求同时受到长期增长、星期周期、年度气候、节假日、降雨、大型活动和车辆扩容影响。

请建立时间序列预测模型，完成以下目标：

- 解释需求序列的趋势、季节性、短期相关和异常结构；
- 使用最后 60 天进行严格样本外评价；
- 预测 2026 年 1 月 1 日起未来 30 天的日租借量；
- 给出预测区间，并提出可执行的车辆调度建议。

2 数据说明

数据文件为“共享单车日需求.csv”。其中有少量气象缺失值和 3 个已标记的系统异常日，必须在建模前处理。

表 1: 字段含义

字段	类型	含义
日期	时间索引	连续自然日，不允许随机打乱
租借量	预测目标	当日完成的共享单车租借次数
平均气温 _C	连续外生变量	当日平均气温，存在少量缺失
降雨量 _mm	连续外生变量	当日累计降雨量，存在少量缺失
节假日	0/1 变量	法定节假日标记
周末	0/1 变量	星期六、星期日标记
大型活动	0/1 变量	展会、演唱会或骑行节等活动
车辆供给指数	连续外生变量	相对车辆供给水平，扩容后阶跃上升
系统异常标记	0/1 变量	记录系统维护造成的异常低值

3 评价规则

使用 MAE、RMSE、MAPE 和 sMAPE 比较模型：

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n |y_t - \hat{y}_t|, \quad (1)$$

表 2: 前 6 行数据示例

日期	租借量	气温	降雨	节假日	周末	大型活动	供给指数	异常标记
2022-01-01	350	3.9	0.0	1	1	0	1.00	0
2022-01-02	350	3.1	0.0	0	1	0	1.00	0
2022-01-03	474	3.9	0.0	0	0	0	1.00	0
2022-01-04	350	1.5	0.0	0	0	0	1.00	0
2022-01-05	579	4.0	1.4	0	0	0	1.00	0
2022-01-06	402	1.7	0.0	0	0	0	1.00	0

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{y}_t)^2}, \quad (2)$$

$$MAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \left| \frac{y_t - \hat{y}_t}{y_t} \right|, \quad (3)$$

$$sMAPE = \frac{100\%}{n} \sum_{t=1}^n \frac{2|y_t - \hat{y}_t|}{|y_t| + |\hat{y}_t|}. \quad (4)$$

除最后 60 天测试集外，应在训练期内部继续使用滚动起点验证。不得使用随机 K 折交叉验证。

4 建模任务

1. **数据清洗**: 对气象缺失值进行时间插值; 根据异常标记修复系统异常日, 说明为什么不能直接把测试集信息用于修复训练集。
2. **结构分析**: 绘制原序列、滚动均值和按月/星期汇总图, 讨论趋势、周季节性、年度季节性和随机项。判断加法分解或乘法分解更合适。
3. **平稳性**: 计算 ACF/PACF, 完成 ADF 检验; 若不平稳, 进行差分、去趋势或季节差分, 并再次检验。
4. **建立基线**: 至少实现朴素法、7 日季节朴素法和移动平均。任何复杂模型都必须与基线比较。
5. **经典模型**: 建立指数平滑、Holt、Holt-Winters、ARIMA 或 SARIMA; 使用 AIC/BIC 定阶, 并对残差执行 Ljung-Box 白噪声检验。
6. **现代方法**: 至少选择一种 Prophet、树模型、LSTM、Transformer 或动态谐波回归, 与经典模型比较。
7. **验证策略**: 设计不少于 3 个滚动预测起点, 保证训练时间早于验证时间; 说明递归多步、直接多步或 Seq2Seq 策略的选择。
8. **不确定性**: 给出 95% 预测区间, 讨论预测步长增加时区间为什么应当变宽。
9. **最终预测**: 在模型选择结束后使用全部历史数据重拟合, 预测未来 30 天, 并提出车辆投放、调度或检修建议。

5 最低模型组合

课堂时间有限时, 建议至少完成以下 5 个模型:

表 3: 最低模型组合与作用

模型	作用
7 日季节朴素	给出必须超过的周季节基线
Holt-Winters	处理水平、趋势和周季节性
ARIMA/SARIMA	建模序列自身的滞后相关结构
动态谐波或 Prophet	处理年度周期、趋势和外生变量
滚动验证加权集成	汇总不同模型并讨论集成是否总能提升

6 建模假设

1. 历史记录除已标记异常外不存在长期系统性漏报。

2. 天气预报、节假日和计划性车辆供给可在预测时提前获得。
3. 未来 30 天不会出现历史中从未发生的重大政策冲击。
4. 日需求的主要周期结构在短期内保持稳定。
5. 预测目标是城市总量，不讨论具体站点间的空间调度路径。

7 成果要求

- 数据处理与验证过程必须按时间顺序，明确说明如何避免信息泄漏；
- 给出模型公式、参数、滚动验证指标、测试集指标和残差诊断；
- 至少保留一个简单基线，并解释复杂模型是否真正带来提升；
- 最终提交未来 30 天点预测、95% 区间和运营建议；
- 说明模型对极端天气、突发事件和长期结构变化的局限。

评分重点 预测题不只看误差最小。时间切分正确、没有数据泄漏、残差合理、区间可信、结论可执行，同样是高分关键。